Tópico 02 – Lógica das Proposições

Consulta indicada: MENEZES, P. B.: ***Matemática discreta para computação e informática***. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS: Editora Sagra Luzzato, 2004. (Série Livros Didáticos – nº16).

Nosso objetivo é introduzir os primeiros conceitos e a terminologia de Lógica Matemática, técnicas de demonstrações de teoremas, fundamentais para qualquer estudo em Computação e Informática. Para desenvolver qualquer algoritmo e, consequentemente, qualquer software computacional, a Lógica é uma ferramenta fundamental.

As provas ou demonstrações são, em grande parte, baseadas em resultados da Lógica. O relacionamento entre conjuntos é feito através de *proposições*. Uma ***proposição*** é uma sentença declarativa a qual podemos associar um ***valor lógico****:* verdadeiro (**V**) ou falso (**F**).

Notação: Uma proposição é denotada por letras minúsculas $(p,\ q,\ r,...)$ e a atribuição é feita por ":".

Exemplos:

Uma afirmação onde o valor lógico varia para cada sujeito é dita ***Função proposicional***.

Exemplos:

Algumas proposições são resultantes de operações entre outras proposições. Assim, partindo de duas ou mais proposições e usando *operadores lógicos* chegamos a uma nova proposição. Os operadores utilizados em Lógica Proposicional são:

- **Modificador**: altera o valor lógico de uma proposição. É a *negação*.
- **Conectivos**: criam novas proposições através da agregação de proposições mais simples. São eles: *conjunção*, *disjunção*, *condicional* e *bicondicional*.

- **Tabelas – Verdade (T. V.)**

Uma tabela-verdade descreve todas as possibilidades de resultados que uma proposição pode assumir. Através de tabelas-verdade podes-se representar de forma organizada como os valores lógicos de proposições mais simples são combinados para gerar os valores lógicos de uma proposição mais complexa.

Observações importantes:

- Se uma proposição é formada por n proposições simples, então a tabela-verdade que a representa terá 2^n linhas de valores lógicos.
- Cada linha da tabela representa uma combinação possível de valores lógicos de entrada e resulta em um valor de saída.
- Uma *tautologia* é uma afirmação que sempre será verdadeira. Em sua tabela-verdade, a última coluna apresenta somente o valor lógico *verdadeiro*.
- Uma *contradição* é uma afirmação que sempre será falsa. Em sua tabela-verdade, a última coluna apresenta somente o valor lógico *falso*.
- Uma *contingência* é uma proposição composta que não é uma tautologia nem uma contradição. Em sua tabela-verdade, a última coluna apresenta valores lógicos *verdadeiro* e *falso*, dependendo dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

- **Operadores lógicos e suas respectivas tabelas – verdade**

<u>Negação</u> – "não"

O operador de negação converte uma proposição verdadeira em uma falsa e vice-versa. Ele é comumente denotado pelos símbolos $\neg$ ou $\sim$.

Se p denota uma proposição, então a negação de p é denotada por $\neg p$ ou $\sim p$, a qual é lida como "não p" e interpretada da seguinte maneira:

- Se p é verdadeira, então $\neg p$ é falsa;
- Se p é falsa, então $\neg p$ é verdadeira.

<u>Tabela-verdade</u>

p	$\neg p$
V	
F	

<u>Exemplo:</u>

<u>Conjunção</u> – "e"

O operador de conjunção reflete uma noção de simultaneidade para ser verdadeira. Seu significado é o mesmo usado na linguagem cotidiana. Ele é comumente denotado pelo símbolo $\wedge$.

A conjunção de p e q é denotada por $p \wedge q$, a qual é lida como "p e q" e interpretada da seguinte maneira:

- Verdadeira, apenas quando p e q são simultaneamente verdadeiras;
- Falsa, em qualquer outro caso.

<u>Tabela-verdade</u>

p	q	$p \wedge q$
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

<u>Exemplo:</u>

<u>Disjunção</u> – "ou"

O operador de disjunção reflete a noção de que pelo menos uma das proposições deve ocorrer (ser verdadeira) para que a resultante seja verdadeira. Seu significado é similar, mas não igual ao que usamos na linguagem cotidiana. Ele é comumente denotado pelo símbolo $\vee$.

A disjunção de p e q é denotada por $p \vee q$, a qual é lida como "p ou q" e interpretada da seguinte maneira:

- Verdadeira, quando **pelo menos uma** das proposições é verdadeira;
- Falsa, somente quando simultaneamente p e q são falsas.

<u>Tabela-verdade</u>

p	q	$p \vee q$
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

<u>Exemplo:</u>

<u>Condicional</u> – "se... então..."

Como o próprio nome indica, o conectivo condicional estabelece uma relação de dependência entre duas afirmações de tal modo que a validade da primeira é colocada como condição para a verificação da validade da segunda. O conectivo condicional, "se... então...", é comumente denotado pelo símbolo $\rightarrow$.

Assim, a proposição $p \rightarrow q$, a qual é lida como "se p então q", é interpretada da seguinte maneira:

- Falsa, quando p é verdadeira e q é falsa;
- Verdadeira, em qualquer outro caso.

<u>Tabela-verdade</u>

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

<u>Exemplo:</u>

<u>Bicondicional</u> – "... se e somente se..."

O operador bicondicional reflete a noção de condição "nos dois sentidos". Ou seja, considera simultaneamente $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$. O conectivo bicondicional, "... se e somente se ...", é comumente denotado pelo símbolo $\leftrightarrow$.

Assim, a proposição $p \leftrightarrow q$, a qual é lida como "p se e somente se q", é interpretada da seguinte maneira:

- Verdadeira, quando p e q possuem o mesmo valor lógico;
- Falsa, quando p e q possuem valor lógico diferente.

<u>Tabela-verdade</u>

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

<u>Exemplo:</u>

<u>Observação:</u> associação do operador bicondicional com o operador condicional

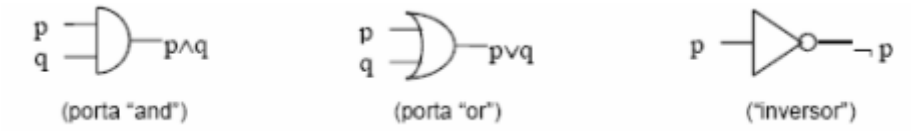
Sendo p e q proposições quaisquer, $p \leftrightarrow q$ é o mesmo que $(p \to q) \wedge (q \to p)$.

- **Uma aplicação: PORTAS LÓGICAS**

Deve-se ao matemático americano Claude Schannon (1938) a introdução de uma álgebra no estudo dos circuitos, foi o primeiro a sugerir que a Álgebra Booleana poderia servir para modelar circuitos lógicos ou redes lógicas.

Praticamente todos os circuitos de um computador digital são modelados em termos de uma Álgebra que considera fundamentalmente dois elementos: verdadeiro e falso.

Consideramos três portas lógicas que implementam fisicamente operações lógicas:



- **Implicação e Equivalência**

<u>Implicação</u>

Dizemos que uma proposição, p, implica outra, q, quando p for causa de q. Ou seja, *quando a proposição* $p \to q$ *for uma tautologia*, e então denotamos por $p \Rightarrow q$.

<u>Exemplo</u>: $p \Rightarrow p \vee q$

Podemos ver tal implicação pela tabela-verdade abaixo, já que o condicional é uma tautologia.

p	q	$p \vee q$	$p \Rightarrow p \vee q$
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

<u>Equivalência</u>

Dizemos que duas proposições são equivalentes quando sempre apresentam o mesmo valor lógico. Ou seja, duas proposições, p e q, são ditas equivalentes *quando a proposição* $p \leftrightarrow q$ *for uma tautologia*, e então denotamos por $p \Leftrightarrow q$.

<u>Exemplo</u>: $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p)$. (Use tabela-verdade e mostre tal equivalência.)

- **Parênteses e Precedência de Operadores Lógicos**

  Na Lógica Matemática é respeitada a seguinte ordem de precedência entre os operadores:

  1º) Negação
  2º) Conjunção/Disjunção
  3º) Condicional/Bicondicional
  4º) Implicação/Equivalência

Operadores diferentes e de mesma prioridade devem ter sua ordem indicada pelo uso de parênteses. A ordem de prioridade de uma operação lógica somente pode ser alterada através do uso de parênteses. Portanto, a colocação de parênteses pode alterar o valor lógico (e o sentido) de uma proposição.

<u>Exemplo</u>: sabendo que o valor lógico de p é V e o de q é F, compare o valor lógico das seguintes proposições:

$p \vee q \rightarrow q$

$p \vee (q \rightarrow q)$

- **Atenção com a escrita de proposições**

Ao passar frases da linguagem cotidiana para a linguagem matemática e de proposições é muito comum serem cometidos certos erros. Observe os exemplos a seguir:

Sentença	Errado	Certo
Se $x^2 = 1$ então x é igual a 1 ou a -1.	$x^2 = 1 \rightarrow x = 1 \vee -1$	$x^2 = 1 \rightarrow x = 1 \vee x = -1$
Se $x^2 = 1$ então as soluções são 1 e -1.	$x^2 = 1 \rightarrow x = 1 \wedge -1$	$x^2 = 1 \rightarrow x = 1 \vee x = -1$
Se $x^2 = 1$ então as soluções são 1 e -1.	$x^2 = 1 \rightarrow x = 1 \wedge x = -1$	$x^2 = 1 \rightarrow x = 1 \vee x = -1$

Exercício: Comprove, usando tabela-verdade, as implicações e as equivalências seguintes.

1) $(p \to q) \wedge p \Rightarrow q$

2) $(p \to q) \wedge \neg q \Rightarrow \neg p$

3) $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ (distributividade do conetivo "ou" sobre o conetivo "e").

4) Verifique se o conetivo "e" distribui-se sobre o "ou".

5) $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \to q) \wedge (q \to p)$

6) $p \to q \Leftrightarrow \neg q \to \neg p$ – Contrapositiva

7) $p \to q \Leftrightarrow \neg p \vee q$

- **Quantificadores Lógicos**

Existem sentenças onde o valor lógico não está bem definido e varia para cada sujeito. Assim, estas afirmações não são proposições e sim *funções proposicionais*. Os quantificadores servem para especificar informações sobre variáveis em funções proposições, transformando-as assim em proposições.

<u>Quantificador Universal</u> – "para todo"; "para qualquer"

O quantificador universal traduz a ideia de abrangência de uma proposição a todo um conjunto. O quantificador universal é denotado pelo símbolo $\forall$ e lido como "para todo", "todo", "para qualquer", "qualquer", "qualquer que seja". Considerando uma função proposicional qualquer $p(x)$ e um conjunto qualquer A, temos a proposição $(\forall x \in A)\ (p(x))$.

<u>Exemplo:</u>

<u>Quantificador Existencial</u> – "existe"; "existe pelo menos um"

O quantificador existencial traduz a ideia de existência de condições para a validade de uma proposição em um conjunto. O quantificador existencial é denotado pelo símbolo $\exists$ e lido como "existe", "existe pelo menos um". Considerando uma função proposicional qualquer $p(x)$ e um conjunto qualquer A, temos a proposição $(\exists x \in A)\ (p(x))$.

<u>Exemplo:</u>

<u>Quantificador Existencial Estrito</u> – "existe um só"; "existe somente um"

O quantificador existencial estrito é uma variação do quantificador existencial. Indica a existência de **apenas um** elemento capaz de tornar a proposição verdadeira. O quantificador existencial estrito é denotado pelo símbolo $\exists\ !$ e tem o significado de "existe apenas um", "existe somente um", "existe um só", "existe um único". Considerando uma função proposicional qualquer $p(x)$ e um conjunto qualquer A, temos a proposição $(\exists\ !x \in A)\ (p(x))$.

<u>Exemplo:</u>

Negação de Proposições Quantificadas

Proposição	Negação
$(\forall x \in A)\ (p(x))$	$\neg((\forall x \in A)\ (p(x))) \Leftrightarrow (\exists x \in A)\ (\neg p(x))$
$(\exists x \in A)\ (p(x))$	$\neg((\exists x \in A)\ (p(x))) \Leftrightarrow (\forall x \in A)\ (\neg p(x))$

Proposições com Múltiplos Quantificadores

O uso de mais de um quantificador em proposições lógicas é comum quando se deseja expressar condições que envolvam mais de uma variável. Nestas situações, deve-se tomar cuidado, pois o significado da proposição é alterado pela ordem de escrita dos quantificadores. A ordem de precedência dos quantificadores indica sua prioridade.

<u>Exemplos:</u>

Proposição	Significado	Valor Lógico
$\forall x \in R,\ \exists y \in R,\ x+y=0$	Para cada valor de x real, existe um certo y real **vinculado a esse** x, tal que $x+y=0$.	V
$\exists y \in R,\ \forall x \in R,\ x+y=0$	Existe um y real **tal que** para qualquer valor de x real, $x+y=0$.	F

Exercícios

1. Determine $V(p)$ (valor lógico de p) em cada um dos casos, sabendo que:

   a. $V(q)$ é V e $V(p \wedge q)$ é F
   b. $V(q)$ é F e $V(p \vee q)$ é F
   c. $V(q)$ é F e $V(q \rightarrow p)$ é V
   d. $V(q)$ é F e $V(q \leftrightarrow p)$ é V

2. Determine $V(p)$ e $V(q)$ em cada um dos casos, sabendo que:

   a. $V(p \rightarrow q)$ é V e $V(p \wedge q)$ é V
   b. $V(p \leftrightarrow q)$ é V e $V(p \vee q)$ é V
   c. $V(p \leftrightarrow q)$ é F e $V(\sim p \vee q)$ é V

3. Expresse as proposições abaixo em forma simbólica usando quantificadores. Determine o valor lógico de casa proposição.

   a. A equação $x^3 = 27$ possui solução no conjunto dos naturais.
   b. O zero é o maior número inteiro.
   c. Todo número racional é número real.
   d. Existe um número primo par.
   e. Todas as pessoas gostam de chocolate.

4. Determine o valor lógico das proposições a seguir:

   a. $(\exists x \in R)\ (x^2 + 1 = 0)$
   b. $(\forall x \in R)\ (x - 1 < x)$
   c. $(\forall x \in R)\ (x^2 > x)$
   d. $(\forall x \in R)\ (|x| = x)$
   e. $(\exists x \in R)\ (|x| = x)$
   f. $(\forall y \in R)\ (\exists x \in R)\ (y = x^2 - x)$
   g. $(\forall y \in R)\ (\exists x \in R)\ (y = \sqrt{x})$

5. Transforme as seguintes proposições em proposições verdadeiras, utilizando quantificadores no universo dos reais:

   a. $\sqrt[3]{x} = x$
   b. $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$
   c. $\sqrt{x^2} = x$
   d. $x^2 - 2x + 4 \neq 0$
   e. $x + y = 5$
   f. $\cos x = 0$

Respostas

1.

a. F
b. F
c. V ou F
d. F

2.

a. V V
b. V V
c. F V

3.

a. $(\exists x \in N)\ (x^3 = 27)$. Verdadeira, pois $x = 3$ satisfaz a condição.

b. $(\forall x \in Z)\ (x \leq 0)$. Falsa, pois existem inteiros positivos.

c. $(\forall x \in Q)\ (x \in R)$. Verdadeira, pois todos os racionais são reais.

d. $(\exists x \in P)\ (x\ é\ \ par);\ \ P\ o\ conjunto\ dos\ números\ \ primos$. Verdadeira, pois existe $x = 2$.

e. $(\forall x \in U)\ (x\ gosta\ de\ chocolate);U\ é\ o\ conjunto\ das\ \ pessoas$. Falsa, nem todas as pessoas gostam de chocolate.

4.

a. F
b. V
c. F
d. F
e. V
f. F
g. F

5.

a. $(\exists x \in R)\ (\sqrt[3]{x} = x)$

b. $(\forall x \in R)\ ((x+1)\cdot(x-1) = x^2 - 1)$

c. $(\exists x \in R)\ (\sqrt{x^2} = x)$

d. $(\forall x \in R)\ (x^2 - 2x + 4 \neq 0)$

e. $(\exists x \in R)\ (\exists y \in R)\ (x + y = 5)$

f. $(\exists x \in R)\ (\cos x = 0)$

Exercícios complementares:

Referência: Menezes P. B. Matemática Discreta para Computação e Informática

Exercícios – Capítulo 2 – Páginas 33, 34 e 35
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.11;